梁子湖农业本体数据库后端操作与维护手册

来源对象映射与批量接入版本 0.4　　2026 年 10 月 19 日

本手册面向数据库管理员、后端开发人员和梁子湖平台接入人员。它说明如何启动后端、把来源记录映射为本体对象、查询身份与证据、修改本体及代码，以及如何验证和回退变更。操作路径以本项目实际 Python 服务、JSON 契约和迁移文件为准。

本次新增的接入层将来源系统、来源表和来源主键绑定到系统生成的对象 UUID。对象属性经过已登记本体版本校验，外键转为有方向的候选关系，原始记录及每次修订保留证据。相同输入重试不产生重复对象；有实质修改时必须提供预期修订号。

本库负责数据接收、身份对齐、语义约束、关系存储与可追溯输出。图像识别、模型执行、农业决策和闸门控制由外部系统承担。使用来源记录建立关系，不能证明现场实物、业务事件或农业因果已经得到核实。

一 使用顺序与交付边界

首次使用建议依次完成隔离环境启动、定义安装预检、样本导入预检、正式提交、身份回查、关系与证据核对。熟悉之后再接入定期导出或外部服务。不要先向空库发送带外键的任意数据，也不要直接修改数据库表绕过服务校验。

梁子湖结构基线为 2026 年 10 月 15 日导出的 Excel 及 schema_catalog.json，来源固定到上游提交 9995fc20cd84093adcaa3fab954ffe9d08b9f45a。目录覆盖 44 份 SQL、190 张表、2114 个字段、555 条外键；其中默认启用 122 个业务来源类。该覆盖是源码结构覆盖，不是现场数据完整率。

结构映射保留来源表的边界。例如 objects 表中的 farm、field、pond 等值保存在 kind 属性，devices 与 points 分别表达设备与测点；production_batches 表达生产周期，库存物料批次仍属于另一类记录。不同记录不因名字相同而自动合并。

事项	执行要求
定义变更	先检查类、属性、关系端点与版本，再安装。改显示名不改稳定标识。
现场输入	使用实际来源编号和带时区时间；保留导出批次与取数范围。示例文件仅用于隔离测试。
正式写入	先检查 preview 返回，再使用 apply。检查回执内容，不只检查 HTTP 200。
验收	本地测试、PostgreSQL、原平台联调和现场核对分别记录；跳过不计作通过。

二 如何合理阅读后端代码

按一次请求的流向阅读，而不是从最大文件第一行读到最后一行。先找 HTTP 路由，再看该动作的 JSON Schema，接着跟到服务方法与迁移定义，最后阅读同名测试。这样能同时看到输入边界、授权、事务规则和失败行为。

当前服务通过继承组合能力：SourceMappingService 继承 IntakeService，后者依次继承 OntologyService、FieldService、DeviceService 和基础 Service。新入口尽量只完成来源对齐并复用下层校验，不复制一套对象、属性或关系规则。阅读时注意 super() 的真实调用链。

以 import_source_batch 为例，先定位 app.py 中的 /integration/batches，再看 source-mapping-schemas.json 的请求结构，然后看 source_mapping.py 的批次方法。确认来源锁、绑定查询、预期修订、属性更新、FK 解析和证据记录在哪个事务内发生。最后运行对应测试，观察失败后没有半批对象留下。

文件或目录	主要职责	修改时重点
run_server.py	本地工程启动与合成示例开关	正式数据环境关闭演示和自动 seed
agri/app.py	认证、路由、请求体限制、错误响应	租户来自认证身份；不要相信客户端租户头
contracts/*.json	输入契约与公开 OpenAPI	新增字段必须说明可空、类型、范围与未知字段策略
agri/source_mapping.py	来源绑定、批次、修订和原子导入	身份不变、无隐式合并、失败回滚
agri/ontology_core.py	类、属性、版本与语义校验	property applies_to、单位、必填、适用时间
agri/core_intake.py	单条来源信封与映射回执	待映射、失败与成功状态不能混淆
agri/service.py	基础对象、证据、关系、审计、outbox	tenant 过滤、幂等键、事务、审核权限
agri/db.py 和 sqlite_db.py	数据库边界与迁移	PostgreSQL 和 SQLite 行为不可假设完全相同
agri/network.py 和 exchange.py	有界关系网络与 JSON-LD 输出	处理 truncated、gaps、候选状态和历史边界
migrations 和 tests	持久结构与行为证明	新增迁移，不篡改已执行历史；测试负向场景

三 环境准备与运行

在项目根目录创建隔离 Python 环境并安装 implementation/requirements.txt。本文命令中的 python 指向该环境；本机已验证的执行器是 C:/ProgramData/anaconda3/python.exe。服务运行需要 Flask、jsonschema 等依赖；PostgreSQL 额外使用 requirements-postgresql.txt。不要把依赖目录、令牌或活动数据库提交到公开仓库。

开发环境可使用绝对路径 SQLite DSN。实际部署应明确设置 DATABASE_URL、DB_SCHEMA、AGRI_SESSION_SECRET 与主机白名单，关闭 DEMO_MODE；AUTH_TOKENS 映射必须来自受控配置。run_server.py 仅监听 127.0.0.1，属于本地工程入口，不能将 Flask 开发服务器直接当生产网关。

不要在新数据环境直接运行带默认 seed 的启动命令。--no-seed 防止写入合成演示，--no-demo-login 关闭本机演示身份。生产用户与来源系统的授权映射需由部署方配置；本项目的租户隔离不等于已复制原平台对象级 grants 权限。

检查项	合格表现
健康接口	/api/v1/health 返回版本与实际 backend；它只代表进程响应。
授权接口	/api/v1/auth/me 返回当前租户与角色；错误令牌返回 401。
迁移记录	新增迁移执行成功，再次启动不重复执行；历史 checksum 改动必须报错。
接口契约	export_contract.py 核对实际路由集合与 OpenAPI 一致。
正式数据库	使用独立 PostgreSQL 测试库执行同一测试集，再做备份恢复和并发验证。

```
python -m venv implementation/.venv
implementation/.venv/Scripts/python.exe -m pip install -r implementation/requirements.txt
implementation/.venv/Scripts/python.exe implementation/run_server.py --no-seed --no-demo-login --port 8787
implementation/.venv/Scripts/python.exe -m pytest implementation/tests -q
implementation/.venv/Scripts/python.exe implementation/ops/export_contract.py
```

四 身份规则与来源数据准备

对象 UUID 由后端生成。来源系统原有 id、复合主键或业务编码放在来源记录中，不能要求管理员手工填写新 UUID。绑定键由租户、source_id、来源表和规范化主键共同确定。同一张表在不同来源系统可以出现相同主键，但会形成不同对象；不同租户始终隔离。

source_id 表示一个稳定的数据身份空间，应由接入管理员一次确定，例如 liangzihu-platform。不要每次导出都换 source_id；备份恢复、API 和 CSV 若来自同一逻辑数据库，应复用同一身份空间。生产与测试来源必须使用不同 source_id 或不同租户。

source_id 不等于访问令牌。令牌决定可访问哪个租户，source_id 只是租户内的来源标识。不能因为请求声明了一个来源名就允许访问另一租户的数据。

主键按配置类型规范化，复合主键按字段定义共同识别。UUID、长整数和业务编码建议从导出起以字符串传递，避免 Excel 科学计数法或 JavaScript 浮点数损失精度。名称只用于展示，不作为跨记录合并依据。

首次导入使用来源记录的实际字段名。时间戳必须显式带时区，日期型字段保留 YYYY-MM-DD；数量与精确小数采用十进制字符串。未知值用契约允许的 null 或省略，不以 0、空字符串或当前时间代替。

五 领域包和映射配置如何配套

领域包描述类型、属性和关系的语义；来源 profile 描述某个来源表如何对应这些已登记定义。前者回答是什么，后者回答从哪里取值、如何认出同一个对象以及如何解析外键。不能只安装字段映射而不安装其引用的本体版本。

梁子湖配置从已验收 Excel 的导出 JSON 生成，启用 18 个领域包，其中 2 个用于跨包关系桥接。122 个业务来源类及桥接辅助类不等于 124 种实物。摄像头、测点、天气报告和观测记录可以是不同层次对象，不能全部解释成田块或设备。

profile 中的 type_ref 精确指定 package_id、version 和 type_id；fields 指定来源字段到 property_id；relations 指定源 FK 字段、目标表主键及 predicate_ref。字段不属于该类、单位或类型不匹配、关系端点不兼容时应拒绝安装或导入。

enabled 之外的字段仍保留在覆盖清单中。明确延期字段会保留为来源原文并在回执报告，但不会假装已形成可推理属性；拒收字段不能进入证据。认证凭据、密码、令牌及执行控制信息应在导出白名单阶段排除。一个字段延期，与一个字段不存在，是两种不同状态。

使用 bundle 接口可在同一事务中安装依赖顺序排列的包和 profile；可附带首批记录共同预检。任一包、映射或记录失败全部回滚。已存在且内容相同的定义可以重放，同一版本内容不同必须发新版本。

带单位的目标属性要求 profile 的字段映射显式声明 source_unit，并与目标单位相同；可用 source_unit_field 对来源行中的单位列逐值核对。缺失或不符会拒绝接入。此入口不自动识别单位或换算；需要亩与公顷、K 与摄氏度等转换时，使用明确配置的 intake 转换规则并保留原值。

变更需求	正确做法
改本体或类的中文名	调用 package-labels，并提交 expected_revision；稳定标识不变。
增加新物种或新领域	新建或升级领域包，明确概念边界；添加对应来源 profile。
调整属性单位或含义	新包版本与新 profile 版本，迁移前预检现有对象；不能直接改旧定义。
原项目新增数据库字段	重建目录，判断字段属于属性、关系、证据或拒收项，再更新映射。
跨来源记录其实同一实物	先人工核实身份依据，使用独立身份对齐设计；当前导入器不按名称自动合并。

六 批次导入的事务与修订规则

每个批次包含 source_id、profile_id、version、batch_id、observed_at 和 records。observed_at 表示本次来源快照被见证的时间，不应冒充种植、采样或转运发生时间；这些业务时间保存在各记录自己的字段中。后端另记接收时间和操作者。

每批最多 100 条、请求最多 2 MiB。后端先创建或更新对象绑定，再解析本批或先前批次已存在的目标绑定，因而同批记录不必按父子顺序排列。缺失引用、属性错误或版本冲突会使整个批次回滚。大数据集的不同批次各自提交，不是一个跨文件大事务。

同 batch_id 同内容返回原回执；同 batch_id 不同内容返回冲突。HTTP Idempotency-Key 还保护网络重试，两层身份用途不同。内容更正应使用新的 batch_id 与新的幂等键；网络重试则保留原请求与原键。

绑定已有对象时，变化必须携带该绑定当前 expected_revision。相同来源快照内容可成为 no-op；有变化但修订落后时返回 409，调用方先读取最新绑定，人工或程序明确合并，再提交新批次。不能盲目自动取最新 revision 覆盖。

部分更新中省略字段表示保持原值，显式 null 表示清除可空属性或关闭该来源关系。删除必填属性会校验失败。源表行被删除不会因某次导出未出现而自动删除本体对象；本轮没有把缺失行当作删除指令。

FK 关系以 candidate 保存，并附来源证据和快照限定。来源关系变动会保留旧关系的历史状态与证据，不把历史记录从库中抹去。关系的结构正确不等于现场事实已确认，外部推理方必须显式选择可使用状态。

data_nature 可声明 production、synthetic、test 或 unspecified。production 只是来源声明，不是现场真实性认证。已有绑定的数据性质不可隐式改变；合成或测试身份不能改标成生产。修订快照必须晚于上一个已提交快照，且不能在未来；预报未来有效时间放在业务字段中。

七 API 调用与查询结果使用

私有接口要求 Authorization: Bearer 访问令牌。写入要求 Idempotency-Key。租户从认证配置读取，不能通过 X-Tenant-ID 或请求体改变。预检接口只做完整回滚验证，不占用正式回执，不应保存预检返回的临时 UUID 作为真实引用。

正式提交后优先保存批次回执和返回的 binding_id、entity_key、revision。下游系统应保存来源主键到 entity_key 的映射结果，而不是依赖显示名称。批次报告中的 deferred 信息需要进入接入工作清单，不能因为 HTTP 成功便宣称所有字段已语义化。

HTTP 关系网络接口展示当前存储的有界关系记录网络，其中包含候选和有效期已结束的关系。temporal_status 与 within_valid_interval 说明时间区间，status 另说明采纳状态，不能只看连线便认定当前归属。必须检查 truncated 与 gaps，按中心对象和维度继续查询。JSON-LD 和 Turtle 输出采用本项目交换配置，不是任意 RDF 或 OWL 文件的自动导入器。

溯源系统应在私有 API 侧查询来源对象、关系、证据和变更游标，再按自己的权限与公开字段策略呈现。source_records 里的原始天气、观测或质检记录不会仅因导入而自动成为原生 observations、质量合格声明或公开溯源码；这些转换需要另外的明确业务契约。

查询来源绑定详情时，用 binding_id 或 entity_key 定位；history_limit/history_offset 控制来源修订，relationship_limit/relationship_offset 控制关系历史，分页大小为 1 - 100。根据 history_page 或 relationships_page 的 has_more 与 next_offset 继续取页。仅依赖规划可用 projection=identity，避免读取全部来源原文；该投影不能同时展开历史。

GET /api/v1/inference/bundles/{entity_key} 返回独立 source_snapshots 分组。每个来源快照带绑定、修订、数据性质、属性、证据有效状态和 retrieval_manifest。usable_for_inference 默认 false，采纳前提由外部流程决定；证据撤回或实体修订不一致会产生 gaps，不能拿旧快照无条件驱动结论。

接口	用途
POST /api/v1/integration/bundles/preview	预检本体包、profile 及可选首批数据
POST /api/v1/integration/bundles	原子安装定义与可选首批数据

接口	用途
POST /api/v1/integration/preview	既有 profile 的批次预检
POST /api/v1/integration/batches	正式批次写入
GET /api/v1/integration/batches	按来源和批次读取回执
GET /api/v1/integration/bindings	按来源、表或对象查询身份映射及修订
GET /api/v1/integration/profiles	查看映射版本
GET /api/v1/ontology/entities/{entity_key}	查看对象属性与语义分类
GET /api/v1/ontology/relations?status=all	查看指定valid_at时刻的不同状态关系；未传时为当前。完整历史见来源绑定relationships分页。
GET /api/v1/ontology/graph	有界多维网络，处理截断与缺口
GET /api/v1/evidence/{evidence_id}	查询原文证据、摘要和有效状态
GET /api/v1/trace/changes	按持久游标取得至少一次交付的变更

八 属性 观测 断言与事件的区别

属性描述对象在当前投影中的字段，例如名称、种类、型号或来源记录状态。观测描述谁在何时用什么方法测了哪个对象的哪个性质。断言表达来源提出的陈述及其依据；模型输出通常先作为候选断言。事件表达一次发生或被报告发生的过程，含参与对象和时间。

本次全量来源导入首先建立结构与可追溯映射。例如 observations 源表的一行映射为来源观测记录对象，其中 sampled_at、value、quality 等字段仍有来源语义。它没有被自动提升为本库原生观测，因为 metric 名称、单位、测点时态绑定、质量状态以及原始证据需要另外核实。

需要供推理服务直接消费标准观测时，使用既有 intake 映射和 create_observation 契约，并引用正确 property_ref、subject_key、observed_at、method、origin 与 evidence_ids。预测天气不能标成实测天气；模型识别置信度不能当作世界事实的准确率。

推理输入应带对象身份、精确属性版本、时间范围、来源、证据状态、修订号和缺口信息。数据库只执行确定的类型与约束校验，不替业务系统选出哪条矛盾信息为真，不把来源可信度自动当作结论可靠性。

九 如何修改本体核心代码

先区分配置变更与代码变更。增加一个常规类、字符串属性或显式 FK 映射通常只需发布新的领域包和 profile，无需修改 Python。新增值类型、复杂约束或存储语义才需要同时修改契约、服务、迁移及测试。

修改属性校验时从 ontology_core.py 的 validate_property_value、resolve_property 和 _check_attributes 开始。保持属性适用类、usage、cardinality、unit、枚举、范围与时态分类的校验一致。不能只在前端下拉框限制值，也不能在导入器中绕过这些方法。

新增一种值类型必须定义 JSON 表示、规范化、未知值规则、比较方式和持久化方式。例如高精度数字不可先转 float 再回字符串；带单位的值必须同时校验单位。需要空间几何或光谱向量时，应另建受控契约并保留坐标系、采集时间和来源文件引用，不能用任意 JSON 伪装已校验的空间本体。

修改关系语义时检查 predicate 的端点身份类型、语义类限定、方向、维度、有效期和循环约束。来源 FK 只说明数据库引用，不能自动改名成 causes 或物料来源。生产批次到库存批次的关联也不等于数量守恒的物料流转。

身份策略变化风险最高。已存在绑定的主键字段、主键类型、来源身份空间或目标 identity_type 不应被悄悄改变。需要专门迁移方案、旧新身份对照表、重复检测和回退证据；不要通过编辑绑定表直接重指向另一个对象。

```
rg -n 'validate_property_value|resolve_property|_check_attributes' implementation/agri
rg -n 'register_source_profile|import_source_batch' implementation
implementation/.venv/Scripts/python.exe -m pytest implementation/tests/test_ontology_core.py -q
implementation/.venv/Scripts/python.exe -m pytest implementation/tests/test_source_mapping.py -q
implementation/.venv/Scripts/python.exe -m pytest implementation/tests/test_liangzihu_adapter.py -q
```

十 修改服务和数据库结构的流程

修改前写出一个具体失败或扩展场景、预期响应和不能破坏的约束，然后补一个能暴露该问题的测试。修改后先运行相关测试，再运行全套回归和接口契约核对。测试应该验证结果与失败后状态，而不是仅检查某个函数被调用。

HTTP 路由与业务服务分离。app.py 负责认证、输入和输出边界，业务规则放到服务方法。服务内所有查询包含 tenant_id；动态表名只能来自经校验的固定映射，不拼接任意用户 SQL。敏感原文不能出现在错误日志或公开响应中。

新增持久结构使用下一个 migration 编号，并同时提供 PostgreSQL 与 SQLite 版本。不要改 001 至 005 中已经部署的 SQL，因为启动会检查 checksum。新增列先兼容旧代码，完成回填与验证后再收紧约束；大表迁移需单独评估锁和执行窗口。

mutate 管理授权、幂等、事务、审计与租户 outbox 序号。新增动作必须进入 ACTION_ROLES 并有对应契约。避免在 _do 方法内部另开独立数据库事务，否则预检回滚和整批原子性可能失效。也不要在事务中调用外部模型、网络 API 或设备。

预检应走与正式导入相同的核心路径并完整回滚。预检成功只证明当时输入和数据库状态兼容；正式提交前的并发修改仍可能触发修订冲突，因此必须检查正式响应。

十一 备份 恢复与错误处理

SQLite 使用 ops/backup_sqlite.py 的备份路径，避免直接复制仍有 WAL 写入的活动文件。PostgreSQL 使用部署环境的逻辑备份或物理备份方案，并实际恢复到隔离数据库验证。证据文件、领域包、profile、绑定历史与数据库应有对应备份，只有数据库行而没有原件不构成完整溯源恢复。

恢复前停止写入，保留故障库和日志，以新目录或新数据库验证恢复结果。核对迁移 checksum、租户对象计数、来源绑定唯一性、证据 SHA-256、修订历史和 outbox 游标；验证完成后再切换服务。不得把较旧备份直接覆盖运行库。

批次失败时先按 error.code 和 details 定位表、记录和字段，再修正输入或映射。不要通过取消外键、放开未知字段或把错误值改成 null 来强行通过。已经成功的批次可按原输入重放确认；失败批次没有正式业务结果，但应保留接入方的失败报告供排查。

公开 GitHub 只同步代码、契约、合成示例、测试报告与文档。实际导出数据放入 implementation/runtime/source-imports 这一已忽略的私有运行目录，并额外检查路径是否受 .gitignore 保护；不能把生产 JSON 移到公开模板或 outputs 目录。

现象	处理
401 或 403	检查令牌配置、租户、角色、主机和 Origin；不要把令牌贴入日志。
未知字段或类型错误	对照 profile 和覆盖清单；新增语义要发布新版本。
缺失 FK 目标	补充真实目标记录或先前批次；不得创建假对象占位。
409 修订冲突	读取最新绑定历史，明确合并内容后提交新批次。
同批次内容冲突	网络重试保持原内容；业务修订使用新 batch_id。
数据库迁移校验失败	恢复原迁移文件，新增迁移承载变更；不要重置 checksum 绕过。
图谱缺少连线	检查关系状态、来源 binding、有效期与查询预算，再检查 gaps。
证据无法下载	检查租户权限、撤回状态、资产存在性与哈希；不可绕过完整性检查。

十二 验收与后续扩展

代码测试应覆盖新对象、已有对象修订、同名不同身份、复合主键、重复批次、不同内容冲突、属性与关系校验、缺失引用、整批回滚、预检无落库、跨租户拒绝、来源关系变更与历史查询。并发一致性与数据库约束还需在 PostgreSQL 执行，不能由 SQLite 的写入串行化替代。

平台联调先选择一组可人工核对的真实对象链：农场、田块或池塘、设备、测点、生产批次和少量对应记录。逐项核对原项目主键、本库 UUID、属性值、关系方向、业务时间与证据，再扩大到库存、质检、天气、影像等领域。

正式上线还需要对象级授权、凭据管理、TLS、服务进程管理、容量测试、监控告警、备份恢复演练和真实数据责任人签字。没有完成这些工作时，应把系统称为本地工程或联调版本。

可扩展的下一步包括标准观测适配、跨来源同一实物身份核对、经过审核的公开溯源输出。优先根据真实接口契约增加适配器，不预先把模型判断或现场执行服务塞入数据库事务。

十三 梁子湖导入工具实操

以下命令在项目根目录运行。AGRI_API_TOKEN 应通过受控终端环境提供，不要写进命令历史、脚本或文档。默认命令只预检；加 --apply 才正式写入。完整参数、SQL取数和恢复说明见 implementation/integrations/liangzihu/README.txt。

先用 synthetic 来源和配套 11 条样例验证工具。已有本地数据库本轮只安装 18 个定义包和 liangzihu-platform 来源映射，不导入这 11 条样例。后续真实来源可使用该 source_id，或安装另一个明确命名的来源实例。

真实源库使用授权只读账号执行 readonly-export-core.sql 或 readonly-export.sql。使用 psql 的 --output 参数保存 UTF-8 JSONL，避免 Windows PowerShell 5 的 > 重定向生成 UTF-16。SQL使用只读一致快照、显式列白名单和精确数值字符串，不使用 SELECT *。

超过 100 条时先生成依赖计划。工具把同一循环依赖分量放在同批，先导入其他被依赖对象；超过预算的循环、缺失父记录和过大载荷会报错。plan 只是依赖规划，不表示远端值域已经验证。

apply-plan 不加 --apply 只核查计划文件与 SHA-256，不调用远端写入。正式执行时逐批进行远端预检和提交，失败立即停止，保留 progress.json 和回执。整计划不是原子事务；恢复时重放原计划，不重建随机批次。--fetch-bindings 会取得已有身份与修订号用于计划，正式执行仍受并发修订检查。

```
implementation/.venv/Scripts/python.exe implementation/ops/import_liangzihu.py coverage
implementation/.venv/Scripts/python.exe implementation/ops/import_liangzihu.py preview --source-id synthetic-liangzihu --input implementation/integrations/liangzihu/synthetic-core-example.json --install-definitions
implementation/.venv/Scripts/python.exe implementation/ops/import_liangzihu.py install-definitions --source-id liangzihu-platform --apply
psql --no-psqlrc --quiet --tuples-only --no-align --set ON_ERROR_STOP=1 --file implementation/integrations/liangzihu/readonly-export-core.sql --output implementation/runtime/source-imports/core.jsonl
implementation/.venv/Scripts/python.exe implementation/ops/import_liangzihu.py plan --source-id liangzihu-platform --input implementation/runtime/source-imports/core.jsonl --observed-at 2026-10-19T00:00:00+08:00 --data-nature production --output-dir implementation/runtime/source-imports/plan-001
implementation/.venv/Scripts/python.exe implementation/ops/import_liangzihu.py apply-plan --plan-dir implementation/runtime/source-imports/plan-001 --apply
```

十四 本次交付验证记录

以下结果来自本轮隔离合成测试。通过项不包含原平台生产数据、真实设备或 PostgreSQL 实库验收。SOURCE_SCHEMA 的确定映射已实现，不代表真实农场实例已经录入。

本地升级使用 upgrade_local.py 在数据库一致副本上先预检，再备份活动文件，执行 005 迁移并只安装定义。旧对象和旧领域包记录逐行摘要核对，实体数量保持不变。报告见 outputs/backend-integration-20261019/upgrade-applied.json。

两份文档与生成脚本一同交付，代码发生变化后应同步更新契约、测试和操作说明。使用公开 GitHub 同步时，必须保留 .gitignore 对真实数据目录的保护。

项目	实际结果
完整回归	378 通过，0 失败，180 跳过
数据库测试性质	持久 SQLite 隔离数据库与明确合成实例
PostgreSQL 实库	未配置独立测试库及驱动，未验收
来源结构覆盖	190 表、2114 字段、555 FK 已逐项分类
默认启用映射	122 业务来源类、979 属性、409 FK
真实平台与现场	未取得真实导出或生产 API，待联调及人工核对